ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Définition & Écriture complexe

Une similitude, c'est une figure agrandie ou réduite PUIS tournée : définition géométrique, écriture complexe $z' = az + b$, et les gestes de calcul — expliqués pas à pas, chaque étape justifiée.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Similitudes planes directes
CONTENU	10 sections · 20 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Définition & Écriture complexe

Chapitre 2 · Similitudes planes directes — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Tourne un motif de poterie et agrandis-le : il garde exactement ses proportions, il est simplement ***plus grand et penché autrement****. C'est l'idée des* ***similitudes directes****, les transformations qui agrandissent ou réduisent* et *tournent les figures sans jamais les déformer. Cette partie pose les fondations du chapitre : la* ***définition*** *(rapport k, angle θ, centre Ω), l'****écriture complexe*** *$z' = az+b$ avec ses cas immédiats, puis le* ***calcul d'images et d'antécédents****, le geste technique de tous les exercices. Ici,* ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée.*

20 min **3 notions** **10 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — Des figures qui se ressemblent 4

3 Rappels — Les trois transformations du plan 5

4 La définition : distances multipliées, angles conservés 7

5 L'écriture complexe $z' = az + b$ 10

6 Les cas immédiats : lire la nature sur a 12

7 Images et antécédents : le geste technique 14

8 Fiches méthodes de la partie 1 16

9 Exercices d'entraînement de la partie 1 18

10 Table de synthèse de la partie 1 20

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
S	« la transformation S »	l'objet du chapitre : une similitude directe
z, z'	« zéde, zéde prime »	l'affixe d'un point M et celle de son image M'
a, b	« a, b »	les deux coefficients de l'écriture $z' = az + b$
k	« k »	le **rapport** : toutes les distances sont multipliées par k
θ	« thêta »	l'**angle** de rotation appliqué à toutes les directions
Ω	« Oméga »	le **centre** : l'unique point qui ne bouge pas (dès que $k \neq 1$)
ω	« oméga minuscule »	l'**affixe** du centre Ω (Partie 2)
$e^{i\theta}$	« e i thêta »	le multiplicateur de la rotation : $\cos\theta + i\sin\theta$ (Chapitre 1)
$\overrightarrow{AB}$	« vecteur AB »	le vecteur qui va de A vers B
$[2\pi]$	« modulo 2π »	« à un nombre de tours complets près »
$\circ$	« rond »	la composition : $S_2 \circ S_1$ = « d'abord S_1, ensuite S_2 » (Partie 3)
$\Longleftrightarrow$	« si et seulement si »	les deux affirmations sont équivalentes : l'une entraîne l'autre et inversement

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser. Garde aussi le **Chapitre 1 (Nombres complexes)** à portée de main : module $|z|$, argument $\arg(z)$ et forme exponentielle $re^{i\theta}$ y sont construits — ce chapitre les utilise en permanence.

2. Motivation — Des figures qui se ressemblent

POURQUOI ? — [

Le problème : reproduire sans déformer] Regarde les motifs géométriques qui décorent les poteries, les calebasses et les broderies sahéliennes : un même dessin revient *en petit*, *en grand*, parfois *légèrement incliné*. Le dessinateur ne redessine pas le motif à chaque fois : il l'**agrandit** (ou le réduit) et le fait **pivoter**. De même, quand tu zoomes sur une carte, l'image devient plus grande mais **exactement de même forme** : les routes gardent leurs angles, les bâtiments leurs proportions. Comment dire tout cela *mathématiquement*, avec une seule transformation bien définie ? C'est la question qui ouvre ce chapitre.

En mathématiques, deux figures de même forme sont dites **semblables**. La transformation qui passe de l'une à l'autre a un nom : c'est une **similitude**. Quand elle ne « retourne » pas la figure (pas d'effet miroir), on dit qu'elle est **directe**.

Geste de l'artisan	Ce qui change	Ce qui ne change pas
agrandir / réduire	les longueurs	les angles, les proportions
faire pivoter	la direction de la figure	les longueurs, les angles
les deux ensemble	longueurs *et* direction	la **forme** tout entière

Le triangle image d'un triangle a des côtés plus longs (ou plus courts) et a pivoté, mais ses angles sont identiques : les deux triangles ont exactement la même forme. Le passage du premier au second est une **similitude directe**.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les objectifs de cette partie] Trois compétences à la fin de cette partie, dans l'ordre :

1. **Définir** une similitude directe par son rapport $k > 0$ et son angle θ, et reconnaître son centre Ω ;
2. **Écrire** toute similitude directe sous la forme $z' = az + b$ avec $a \neq 0$, et lire la nature de la transformation sur le seul nombre a ;
3. **Calculer** des images et des antécédents de points, pas à pas.

ASTUCE — Pour aller plus loin — un terrain ouest-africain

Les artisans qui décorent poteries, calebasses et tissus répètent un même motif à des échelles différentes, parfois légèrement tourné : sans le nommer, ils composent des similitudes. Les frises et les pavages sahéliens sont un terrain de jeu naturel pour ces transformations — et les logiciels de dessin font exactement la même opération à chaque « zoom » : multiplier les distances, tourner les directions.

3. Rappels — Les trois transformations du plan

POURQUOI ? — [

Pourquoi commencer par des rappels ?] Une **transformation du plan** associe à chaque point M un unique point M', son **image**. Tu connais déjà trois transformations : la translation, la rotation et l'homothétie. Pourquoi les revoir maintenant ? Parce que la similitude directe est leur **générale commune** : chacune des trois en est un cas particulier (tu vas le voir précisément). Et surtout, elles s'écrivent toutes avec des nombres complexes, dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct — le point M a pour affixe z, son image a pour affixe z'. Comprendre ces trois écritures, c'est déjà comprendre un tiers du chapitre.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois écritures complexes à connaître par cœur]

Transformation	Écriture complexe	Lecture
Translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b	$z' = z + b$	on ajoute l'affixe du vecteur : $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$
Rotation de centre Ω d'affixe ω, d'angle θ	$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$	on retranche le centre, on tourne, on remet le centre
Homothétie de centre Ω d'affixe ω, de rapport k	$z' - \omega = k(z - \omega)$	même structure avec k réel

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

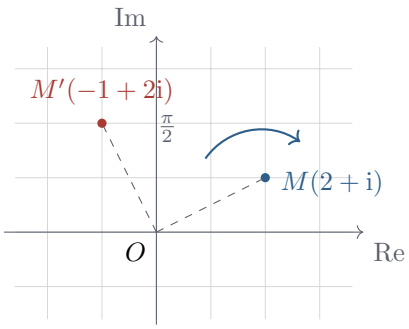
Comment on obtient la formule de la rotation — ligne par ligne] Pour tourner M autour de Ω d'un angle θ :

1. **Se placer au centre** : on écrit $\overrightarrow{\Omega M} = z - \omega$ (le vecteur qui va de Ω vers M) ;
2. **Tourner** : multiplier par $e^{i\theta}$ garde la *longueur* du vecteur (car $|e^{i\theta}| = 1$, voir Chapitre 1) et ajoute θ à son *argument* : c'est exactement une rotation ;
3. **Revenir à l'origine** : $z' = \omega + e^{i\theta}(z - \omega)$, c'est-à-dire $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

La rotation et l'homothétie s'écrivent donc toutes deux « on retranche ω, on multiplie, on rajoute ω ». Le multiplicateur fait **tout** : $e^{i\theta}$ a un module 1 (distances conservées : rotation), tandis que k est réel (direction conservée le long de (ΩM) : homothétie). Et si on multipliait par un complexe *quelconque* ? C'est exactement l'objet de ce chapitre.

Exemple pas à pas — image par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$

Le point M a pour affixe $z = 2 + i$; le centre est O, donc $\omega = 0$.
Étape 1 — Appliquer la formule. $z' = e^{i\pi/2}\, z = i\,(2 + i)$ *(car $e^{i\pi/2} = i$: voir Chapitre 1).*
Étape 2 — Développer. $z' = 2i + i^2 = -1 + 2i$ *(en remplaçant i^2 par -1).*
Étape 3 — Interpréter. L'image est le point d'affixe $-1 + 2i$: même distance à O ($|2 + i| = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$) et direction tournée d'un quart de tour. Cohérent !



À TOI DE JOUER — Image par un quart de tour

Calcule l'image du point d'affixe $1-\mathrm{i}$ par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Correction

$z' = \mathrm{i}(1-\mathrm{i}) = \mathrm{i} - \mathrm{i}^2 = \mathrm{i} + 1 = 1 + \mathrm{i}$ *(on remplace* i^2 *par* -1*)*. L'image est le point d'affixe $1+\mathrm{i}$: même distance à l'origine ($\sqrt{2}$), direction tournée d'un quart de tour. ✓

4. La définition : distances multipliées, angles conservés

POURQUOI ? — [

Que veut dire « même forme », mathématiquement ?] « Ces deux triangles ont la même forme » : derrière cette phrase de l'artisan, il y a **deux conditions précises**. Premièrement, toutes les longueurs de la figure ont été multipliées par *le même* facteur — sinon la figure serait étirée, déformée. Deuxièmement, toutes les directions ont tourné du *même* angle — sinon la figure serait penchée différemment selon l'endroit. Deux conditions, un seul objet : la similitude. La définition officielle assemble exactement ces deux idées.

DÉFINITION — [

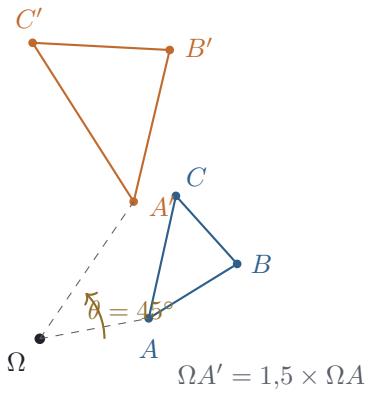
Similitude directe — la définition officielle] Une **similitude** est une transformation du plan qui multiplie toutes les distances par un réel $k > 0$, appelé **rapport** de la similitude. Elle est **directe** lorsqu'elle conserve les angles orientés.

PROPRIÉTÉ — [

La définition en une ligne, vu depuis le centre] La géométrie du plan rend tout ceci concret : dès que le rapport est différent de 1, il existe un point qui ne bouge pas, le **centre** Ω — et pour tout point $M \neq \Omega$, l'image $M' = S(M)$ vérifie :

$$\boxed{\Omega M' = k \times \Omega M \qquad \text{et} \qquad \left(\overrightarrow{\Omega M}\,;\,\overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv \theta\ [2\pi]}$$

La distance à Ω est multipliée par le rapport k, la direction tourne du **même** angle θ pour tous les points. Le point Ω, lui, est invariant : $\Omega' = \Omega$. (L'existence et l'unicité du centre seront *démontrées* en Partie 2, grâce à l'écriture complexe.)



COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment lire la définition — le rôle de chaque ingrédient]

- **Le rapport k gouverne les tailles** : toutes les distances sont multipliées par k. Si $k > 1$ la figure est *agrandie*, si $k < 1$ elle est *réduite*, si $k = 1$ les distances sont conservées (on retrouve les isométries : translations et rotations).

- **L'angle θ gouverne la rotation** : tout vecteur $\overrightarrow{MN}$ est tourné du même angle θ. C'est *pourquoi* les angles orientés des figures sont conservés : deux directions qui faisaient un angle α entre elles font encore un angle α après la même rotation.
- **Le centre Ω est le point fixe** : toute similitude directe de rapport $k \neq 1$ admet un **unique** point invariant Ω, appelé **centre**. Vu depuis Ω, la similitude se résume à deux gestes : s'éloigner d'un facteur k, tourner d'un angle θ.

Exemple pas à pas — calculer des images par la définition

Soit S la similitude directe de centre Ω, de rapport $k = 1{,}5$ et d'angle $\theta = 45°$.
Donnée 1. M vérifie $\Omega M = 4$ cm. Alors $\Omega M' = 1{,}5 \times 4 = 6$ cm, avec $\left(\overrightarrow{\Omega M}\,;\,\overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv 45°\ [2\pi]$.
Donnée 2. N vérifie $\Omega N = 2$ cm. Alors $\Omega N' = 1{,}5 \times 2 = 3$ cm, avec le *même* angle $45°$ pour tous les points.
Et une distance quelconque ? Toute distance est multipliée par k : si $MN = 3$ cm, alors $M'N' = 1{,}5 \times 3 = 4{,}5$ cm. *Pourquoi ?* C'est la définition : **toutes** les distances sont multipliées par k, pas seulement celles qui partent du centre.
Contrôle de cohérence : les angles du triangle MNP se retrouvent à l'identique dans $M'N'P'$ — même forme, taille multipliée par 1,5. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — « Directe » ne veut pas dire « qui conserve les distances »

« Directe » signifie **angles orientés conservés**, donc pas d'effet miroir. Une **symétrie axiale** conserve certes les distances ($k = 1$) mais elle change les angles orientés en leur opposé : ce n'est **pas** une similitude directe. Ne réponds jamais « similitude directe » pour une réflexion, même si la figure semble « de même forme ». À l'inverse, une similitude de rapport $k \neq 1$ *change* les longueurs mais reste directe : la directivité parle des **angles**, pas des longueurs.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la définition géométrique ?]

- L'énoncé travaille **sans repère** : « S est la similitude de rapport k et d'angle θ qui envoie A sur B » — on calcule avec $\Omega M' = k\,\Omega M$ et l'angle ;
- L'énoncé parle de **figures semblables**, d'agrandissement ou de réduction d'un motif ;
- On demande de **construire** l'image d'un point (compas + rapporteur : s'éloigner de k fois, tourner de θ).

Dès qu'un repère et des affixes apparaissent, l'écriture complexe de la section suivante prend le relais — plus puissante pour le calcul.

À TOI DE JOUER — Applique la définition

S a pour rapport $k = 2$ et pour angle $\theta = \frac{\pi}{3}$. Le point M vérifie $\Omega M = 2{,}5$ cm et la distance $MN = 3$ cm. Calcule $\Omega M'$ et $M'N'$, et précise l'angle $\left(\overrightarrow{\Omega M}\,;\,\overrightarrow{\Omega M'}\right)$.

Correction

$\Omega M' = 2 \times 2{,}5 = 5$ cm ; $M'N' = 2 \times 3 = 6$ cm ; $\left(\overrightarrow{\Omega M}\,;\overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv \frac{\pi}{3}\ [2\pi]$. *Justification :* première ligne et dernière : définition de la similitude (distance au centre multipliée, même angle pour tous) ; deuxième ligne : toutes les distances sont multipliées par $k = 2$. ✓

5. L'écriture complexe $z' = az + b$

POURQUOI ? — [

Pourquoi passer par les nombres complexes ?] La définition géométrique est belle mais peu **calculatoire** : multiplier une distance, tourner un angle, à la main, pour chaque point ? Les nombres complexes (Chapitre 1) donnent aux similitudes directes une écriture d'une simplicité désarmante : **une seule formule pour toutes**. Le plan devient le plan complexe : chaque point M porte son affixe z, et la transformation se décrit par une relation entre z et z'. C'est le théorème central du chapitre — à connaître dans les **deux sens**.

DÉFINITION — [

Écriture complexe d'une similitude directe (théorème central, admis)] Une transformation S du plan est une **similitude directe** si et seulement si son écriture complexe est de la forme :

$$\boxed{z' = az + b \qquad \text{avec } a, b \in \mathbb{C} \text{ et } a \neq 0}$$

Réciproquement, toute application $z' = az + b$ avec $a \neq 0$ est une similitude directe. Le nombre a est le « moteur » (il agrandit de $|a|$ et tourne de $\arg(a)$) ; le nombre b est le « décalage » final (une translation). Le rapport et l'angle se lisent sur a — démonstration complète en Partie 2.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment lire cette écriture — le schéma d'action] Calculer $z' = az + b$ à partir de z, c'est faire deux gestes dans l'ordre :

1. **Étape « moteur »** : $z \mapsto az$. Multiplier par a fait *deux choses à la fois* : cela multiplie les distances par $|a|$ (Chapitre 1 : $|ab| = |a|\,|b|$) et cela ajoute $\arg(a)$ aux directions (Chapitre 1 : $\arg(ab) \equiv \arg a + \arg b\ [2\pi]$) ;
2. **Étape « décalage »** : $az \mapsto az + b$. Ajouter b fait une seule chose : *glisser* le résultat — c'est une translation de vecteur d'affixe b, qui ne change aucune distance.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi la condition $a \neq 0$ est obligatoire] Si $a = 0$, l'écriture devient $z' = b$ *pour tout point* M : tout le plan s'écraserait sur un seul point, celui d'affixe b. Or une transformation du plan doit envoyer chaque point sur **un unique** point, et deux points distincts sur deux points distincts — sinon on ne peut même plus parler de « l'image de M » sans ambiguïté sur son antécédent. La condition $a \neq 0$ n'est donc pas un détail technique : c'est ce qui garantit que $z' = az + b$ décrit bien une *transformation* du plan.

Exemple pas à pas — la rotation revisitée par la nouvelle écriture

La rotation de centre O et d'angle θ s'écrit $z' = e^{i\theta}\, z$.
Étape 1 — Identifier. C'est l'écriture $z' = az + b$ avec $a = e^{i\theta}$ et $b = 0$.
Étape 2 — Vérifier la condition. $|e^{i\theta}| = 1 \neq 0$: la condition $a \neq 0$ est bien respectée.
Étape 3 — Conclure. La rotation est un **cas particulier** de similitude directe — celui où le rapport vaut 1 (distances conservées). ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Quand tu écris « S a pour écriture $z' = az + b$ », ajoute **toujours** la condition $a \neq 0$ (ou donne la valeur de a et vérifie qu'elle n'est pas nulle). C'est une ligne qui rapporte : elle prouve que tu sais pourquoi l'écriture définit bien une similitude directe. Annonce aussi la valeur des coefficients : « ici $a = \ldots$ et $b = \ldots$ ».

À TOI DE JOUER — Vérifier la condition et identifier les coefficients

Soit S la transformation d'écriture $z' = (2 - \mathrm{i})z + 3\mathrm{i}$. Montrer que S est bien une similitude directe et donner ses coefficients.

Correction

Ici $a = 2 - \mathrm{i}$ et $b = 3\mathrm{i}$. Or $a \neq 0$ (son module vaut $|2 - \mathrm{i}| = \sqrt{5} \neq 0$). Donc S est une similitude directe, d'écriture $z' = (2 - \mathrm{i})z + 3\mathrm{i}$. *Contrôle :* l'écriture a bien la forme $az + b$ avec $a \neq 0$. ✓

6. Les cas immédiats : lire la nature sur a

POURQUOI ? — [

Pourquoi classer les similitudes ?] À l'examen, la question revient sous cette forme : *« Préciser la nature et les éléments caractéristiques de la transformation S »*. La beauté de l'écriture $z' = az + b$, c'est que la **nature** de la transformation se lit sur le **seul nombre** a : trois tests suffisent, à faire **dans cet ordre**. Les connaître, c'est transformer une question vague (« qu'est-ce que c'est ? ») en une checklist mécanique.

PROPRIÉTÉ — [

Le tableau des cas immédiats — trois tests dans l'ordre]

Test sur a	**Nature de S**	**Éléments caractéristiques**
$a = 1$	Translation	vecteur $\vec{u}$ d'affixe b (écriture $z' = z + b$)
$\lvert a\rvert = 1$ avec $a \neq 1$	Rotation	angle $\theta = \arg(a)$; centre Ω d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ *(démontré en Partie 2)*
a réel avec $a > 0$ et $a \neq 1$	Homothétie	rapport $k = a$; centre Ω d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ *(démontré en Partie 2)*
tous les autres cas ($a \neq 0$)	Similitude directe générale	rapport $\lvert a\rvert$, angle $\arg(a)$, centre Ω — égale à une homothétie suivie d'une rotation de même centre

Exemple pas à pas n°1 — reconnaître la transformation $z' = \mathrm{i}z$

Étape 1 — Vérifier la condition. $a = \mathrm{i}$ et $b = 0$, avec $a \neq 0$: c'est bien une similitude directe.
Étape 2 — Test 1 : $a = \mathrm{i} \neq 1 \to$ ce n'est pas une translation.
Étape 3 — Test 2 : $\lvert a\rvert = \lvert\mathrm{i}\rvert = 1 \to$ c'est une **rotation**, d'angle $\theta = \arg(\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{2}$ (Chapitre 1 : i est sur l'axe des imaginaires).
Étape 4 — Trouver le centre. $b = 0$ donne $0 \mapsto 0$: l'origine est invariante, donc le centre est O.
Conclusion : rotation de centre O et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$. ✓

Exemple pas à pas n°2 — reconnaître une translation

Soit S d'écriture $z' = z + 2 - 3\mathrm{i}$.
Étape 1 — le coefficient de z est $a = 1$: c'est le **premier cas immédiat**.
Étape 2 — Conclusion. S est la **translation** de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $b = 2 - 3\mathrm{i}$. (Aucun point n'est invariant, tu le verras en Partie 2.)
Lecture rapide : l'écriture $z' = z + b$ signifie $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ pour tout M — exactement la définition d'une translation.

Exemple pas à pas n°3 — une homothétie

Soit S d'écriture $z' = 2z + 1$.
Étape 1 — $a = 2 \neq 1$ (pas une translation) ; $|a| = 2 \neq 1$ (pas une rotation).
Étape 2 — $a = 2$ est **réel et positif** : c'est une **homothétie**, de rapport $k = 2$.
Étape 3 — son centre a pour affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{1}{1-2} = -1$ *(formule annoncée, démontrée en Partie 2).*
Contrôle : $2 \times (-1) + 1 = -1$: le point d'affixe -1 est bien invariant. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Ne confonds pas $a = 1$ et $|a| = 1$

$|1| = 1$, *mais* la rotation exige $|a| = 1$ **et** $a \neq 1$. Si $a = 1$, la transformation est une **translation** (pas une « rotation d'angle 0 » : une rotation d'angle 0 laisse tout le plan fixe, ce qui n'est pas le cas d'une translation !). Teste donc **toujours** $a = 1$ **d'abord**, puis $|a| = 1$. C'est l'ordre du tableau qui te protège.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser ce tableau ?]

- L'énoncé donne une écriture $z' = az + b$ et demande la **nature** de S ;
- L'énoncé demande les **éléments caractéristiques** (vecteur, ou centre + angle, ou centre + rapport) ;
- Tu veux vérifier qu'une transformation en **est** bien une similitude directe : commence par contrôler $a \neq 0$.

À TOI DE JOUER — Nature à toi de jouer

Quelle est la nature de la transformation d'écriture $z' = -\mathrm{i}z$? Précise ses éléments caractéristiques.

Correction

$a = -\mathrm{i} \neq 1$ (pas une translation) ; $|a| = |-\mathrm{i}| = 1$ avec $a \neq 1$: c'est une **rotation**, d'angle $\theta = \arg(-\mathrm{i}) = -\dfrac{\pi}{2}$ (quart de tour horaire), et de centre O (car $b = 0$). ✓

7. Images et antécédents : le geste technique

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette section est-elle la plus importante ?] « Déterminer l'image du point A » et « déterminer le point qui a pour image B » : ces deux questions apparaissent dans *presque tous* les exercices du chapitre, et servent de brique à tout le reste (centre, détermination, composition). Ce sont les deux sens de lecture de la même formule $z' = az+b$: de gauche à droite (remplacer) et de droite à gauche (résoudre). Maîtriser ces deux gestes, c'est avoir le **permis de conduire** du chapitre.

MÉTHODE — [

Image ou antécédent ? Les deux routes] **Image d'un point :** on **remplace** z par son affixe dans $z' = az + b$, puis on développe sous forme algébrique.
Antécédent d'un point : on **résout** l'équation $az + b = z'$ d'inconnue z (on isole z), puis on simplifie le quotient obtenu — au besoin en multipliant par le conjugué du dénominateur (Chapitre 1).
Fil rouge de la section : la similitude S d'écriture $z' = (1+\mathrm{i})z + 2$, avec $a = 1+\mathrm{i} \neq 0$.

Exemple pas à pas n°1 — image du point d'affixe $1+2\mathrm{i}$

Étape 1 — Remplacer. $z' = (1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}) + 2$.
Étape 2 — Développer le produit.

$$(1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}) = 1 + 2\mathrm{i} + \mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2 = 1 + 3\mathrm{i} - 2 = -1 + 3\mathrm{i}$$

Justification : distribution des quatre termes, puis $\mathrm{i}^2 = -1$.
Étape 3 — Ajouter b. $z' = -1 + 3\mathrm{i} + 2 = 1 + 3\mathrm{i}$.
Conclusion : l'image du point d'affixe $1 + 2\mathrm{i}$ est le point d'affixe $1 + 3\mathrm{i}$. ✓

Exemple pas à pas n°2 — image du point d'affixe $2 - \mathrm{i}$

Étape 1 — Remplacer. $z' = (1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i}) + 2$.
Étape 2 — Développer.

$$(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i}) = 2 - \mathrm{i} + 2\mathrm{i} - \mathrm{i}^2 = 2 + \mathrm{i} + 1 = 3 + \mathrm{i}$$

Justification : le $-\mathrm{i}^2$ devient $+1$ — c'est lui qui alimente la partie réelle.
Étape 3 — Conclure. $z' = 3 + \mathrm{i} + 2 = 5 + \mathrm{i}$. L'image est le point d'affixe $5 + \mathrm{i}$. ✓

Exemple pas à pas n°3 — antécédent du point d'affixe $3 + 2\mathrm{i}$

On cherche z tel que $(1+\mathrm{i})\,z + 2 = 3 + 2\mathrm{i}$.
Étape 1 — Isoler le produit. $(1+\mathrm{i})\,z = 3 + 2\mathrm{i} - 2 = 1 + 2\mathrm{i}$.
Étape 2 — Diviser par $a = 1+\mathrm{i}$ (non nul).

$$z = \frac{1+2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = \frac{(1+2\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})} = \frac{1 - \mathrm{i} + 2\mathrm{i} - 2\mathrm{i}^2}{1+1} = \frac{3+\mathrm{i}}{2}$$

Justification : on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $1 - \mathrm{i}$ (Chapitre 1) ; le dénominateur devient réel : $(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i}) = 1^2 + 1^2 = 2$.

Étape 3 — Conclure sous forme algébrique. $z = 1{,}5 + 0{,}5\mathrm{i}$.
Contrôle : $(1+\mathrm{i})(1{,}5+0{,}5\mathrm{i}) + 2 = 1{,}5 + 0{,}5\mathrm{i} + 1{,}5\mathrm{i} + 0{,}5\mathrm{i}^2 + 2 = 3 + 2\mathrm{i}$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège du sens de la question

« Image de A » et « antécédent de B » ne se traitent pas pareil : pour l'image, on **remplace** ; pour l'antécédent, on **résout une équation**. Relis donc l'énoncé deux fois avant de calculer. Et termine toujours par une **forme algébrique** $a + \mathrm{i}b$ (avec la virgule française : $1{,}5 + 0{,}5\mathrm{i}$), jamais par un quotient brut comme $\dfrac{3+\mathrm{i}}{2}$ laissé tel quel.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand calculer image ou antécédent ?]

- « Déterminer l'image de A par S » — remplacement direct ;
- « Déterminer et construire le point M tel que $S(M) = C$ » — résolution d'équation ;
- Toute question qui en découle : montrer qu'un point est invariant, retrouver l'écriture à partir de points connus (Partie 2), vérifier une composition (Partie 3).

À TOI DE JOUER — Antécédent à toi de jouer

Avec la même similitude $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2$, détermine l'antécédent du point d'affixe $1 - 3\mathrm{i}$.

Correction

On résout $(1+\mathrm{i})\,z + 2 = 1 - 3\mathrm{i}$, donc $(1+\mathrm{i})\,z = -1 - 3\mathrm{i}$, donc

$$z = \frac{-1-3\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = \frac{(-1-3\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{2} = \frac{-1+\mathrm{i}-3\mathrm{i}+3\mathrm{i}^2}{2} = \frac{-4-2\mathrm{i}}{2} = -2-\mathrm{i}$$

Contrôle : $(1+\mathrm{i})(-2-\mathrm{i}) + 2 = -2 - \mathrm{i} - 2\mathrm{i} - \mathrm{i}^2 + 2 = (-2+1+2) - 3\mathrm{i} = 1 - 3\mathrm{i}$ ✓

8. Fiches méthodes de la partie 1

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Reconnaître la nature d'une transformation] **Problème :** « quelle est la nature de $S : z' = az + b$? » **Recette :**

1. vérifier $a \neq 0$ (sinon ce n'est pas une transformation) ;
2. tester $a = 1 \rightarrow$ translation de vecteur d'affixe b ;
3. tester $|a| = 1$ (avec $a \neq 1$) $\rightarrow$ rotation d'angle $\arg(a)$;
4. tester a réel > 0 (avec $a \neq 1$) $\rightarrow$ homothétie de rapport a ;
5. sinon $\rightarrow$ similitude directe générale de rapport $|a|$ et d'angle $\arg(a)$.

Exemple : $z' = 3\mathrm{i}z$: $a = 3\mathrm{i} \neq 1$; $|a| = 3 \neq 1$; a non réel $\rightarrow$ similitude directe **générale**, de rapport 3 et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Calculer une image] **Problème :** image du point d'affixe z_0 par $S : z' = az + b$. **Recette :**

1. remplacer : $z' = az_0 + b$;
2. développer le produit avec distribution et $\mathrm{i}^2 = -1$;
3. ranger sous la forme algébrique $\mathrm{Re} + \mathrm{i}\,\mathrm{Im}$;
4. conclure : « l'image est le point d'affixe … ».

Exemple : image de i par $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2$: $z' = (1+\mathrm{i})\mathrm{i} + 2 = \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 + 2 = 1 + \mathrm{i}$. Contrôle : $1 + \mathrm{i}$ a bien une partie réelle et une partie imaginaire ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Calculer un antécédent] **Problème :** point d'affixe z_1 donné, chercher z tel que $az + b = z_1$. **Recette :**

1. isoler : $z = \dfrac{z_1 - b}{a}$ (possible car $a \neq 0$) ;
2. si le quotient contient i, multiplier *numérateur et dénominateur* par le conjugué du dénominateur ;
3. simplifier jusqu'à la forme algébrique ;
4. **contrôler** en recalculant l'image du résultat trouvé.

Exemple : antécédent de $3 + 2\mathrm{i}$ par $z' = (1+\mathrm{i})z + 2$: $z = \dfrac{1+2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = \dfrac{3+\mathrm{i}}{2} = 1{,}5 + 0{,}5\mathrm{i}$, et $(1+\mathrm{i})(1{,}5+0{,}5\mathrm{i}) + 2 = 3 + 2\mathrm{i}$ ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Trois habitudes qui rapportent des points : (1) **annoncer** les coefficients (« ici $a = \ldots$ et $b = \ldots$, avec $a \neq 0$ ») ; (2) **justifier** chaque passage (« en remplaçant i^2 par -1 », « en multipliant par

le conjugué ») ; (3) **conclure** par une phrase complète : nature + éléments, forme algébrique propre, contrôle de substitution quand c'est possible.

9. Exercices d'entraînement de la partie 1

9.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. L'image du point d'affixe i par $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2$ a pour affixe : a) $1+\mathrm{i}$ b) $2+\mathrm{i}$ c) $1+3\mathrm{i}$ d) $3+\mathrm{i}$
2. La transformation d'écriture $z' = z + 3 - 5\mathrm{i}$ est : a) une rotation b) une homothétie c) une translation d) une similitude directe générale
3. Dans $z' = az + b$, le rapport k de la similitude vaut : a) a b) $|a|$ c) $\arg(a)$ d) b
4. Le premier test à faire sur a est : a) $|a| = 1$ b) a réel c) $a = 1$ d) $a \neq 0$
5. Si $|a| = 1$ et $a \neq 1$, la transformation est : a) une translation b) une rotation c) une homothétie d) l'identité
6. L'image de 2 par $z' = 3z$ vaut : a) 5 b) 8 c) 6 d) $3+2\mathrm{i}$
7. La condition $a \neq 0$ existe parce que sinon : a) le rapport serait nul b) tout le plan s'écraserait sur un point c) l'angle serait nul d) b serait nul
8. La transformation $z' = 2\mathrm{i}z + 3$ est : a) une rotation b) une homothétie c) une translation d) une similitude directe générale

9.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — une image toute simple

Soit $S : z' = 2\mathrm{i}z$. Déterminer l'image du point d'affixe $1 - 3\mathrm{i}$.
Solution. On remplace : $z' = 2\mathrm{i}(1-3\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} - 6\mathrm{i}^2 = 2\mathrm{i} + 6 = 6 + 2\mathrm{i}$. *Justification :* distribution, puis $\mathrm{i}^2 = -1$. L'image est le point d'affixe $6 + 2\mathrm{i}$. (Au passage : S est l'homothétie de centre O et de rapport 2 composée avec la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ — on y reviendra en Partie 3.)

Exercice 2 — un antécédent par division

Avec $S : z' = 2\mathrm{i}z$, déterminer le point qui a pour image $4 + 2\mathrm{i}$.
Solution. On résout $2\mathrm{i}\,z = 4 + 2\mathrm{i}$, donc $z = \dfrac{4+2\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}$. On multiplie numérateur et dénominateur par $-\mathrm{i}$ (le conjugué de $2\mathrm{i}$) : $z = \dfrac{(4+2\mathrm{i})(-\mathrm{i})}{2\mathrm{i} \times (-\mathrm{i})} = \dfrac{-4\mathrm{i} - 2\mathrm{i}^2}{2} = \dfrac{2 - 4\mathrm{i}}{2} = 1 - 2\mathrm{i}$. **Contrôle :** $2\mathrm{i}(1-2\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} - 4\mathrm{i}^2 = 4 + 2\mathrm{i}$ ✓

Exercice 3 — reconnaître une rotation et son centre

Soit $S : z' = -\mathrm{i}z + 4$. Quelle est la nature de S ?
Solution. $a = -\mathrm{i} \neq 1$ (pas une translation) ; $|a| = |-\mathrm{i}| = 1$ avec $a \neq 1$: c'est une **rotation**, d'angle $\theta = \arg(-\mathrm{i}) = -\dfrac{\pi}{2}$. Son centre a pour affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{4}{1+\mathrm{i}} = \dfrac{4(1-\mathrm{i})}{2} = 2 - 2\mathrm{i}$.
Contrôle : $-\mathrm{i}(2-2\mathrm{i}) + 4 = -2\mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2 + 4 = -2 - 2\mathrm{i} + 4 = 2 - 2\mathrm{i}$: le centre est bien invariant ✓

Exercice 4 — image et nature ensemble

Soit $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2$. **a)** Calculer l'image du point d'affixe -2. **b)** Quelle est la nature de S ?
Solution a. $z' = (1+\mathrm{i})(-2) + 2 = -2 - 2\mathrm{i} + 2 = -2\mathrm{i}$. L'image est le point d'affixe $-2\mathrm{i}$.

Solution b. $a = 1+\mathrm{i} \neq 1$; $|a| = \sqrt{2} \neq 1$; a n'est pas réel : S est une **similitude directe générale**, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{4}$. **Contrôle de la question a :** l'image de O (affixe 0) est le point d'affixe $b = 2$, et A' est le point d'affixe $-2\mathrm{i}$: la distance entre les deux images vaut $|-2\mathrm{i}-2| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2} = \sqrt{2}\times 2 = \sqrt{2}\times OA$ ✓

Exercice 5 — antécédent dans le fil rouge

Avec $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2$, déterminer l'antécédent du point d'affixe $5+\mathrm{i}$.
Solution. $(1+\mathrm{i})\,z = 5+\mathrm{i}-2 = 3+\mathrm{i}$, donc $z = \dfrac{(3+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{2} = \dfrac{3-3\mathrm{i}+\mathrm{i}-\mathrm{i}^2}{2} = \dfrac{4-2\mathrm{i}}{2} = 2-\mathrm{i}$.
Contrôle : c'est l'exemple n°2 de la section « Images » lu à l'envers : $(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})+2 = 5+\mathrm{i}$ ✓

Exercice 6 — image et antécédent d'une homothétie

Soit h l'homothétie de centre O et de rapport 3, d'écriture $z' = 3z$. **a)** Image du point d'affixe $1+2\mathrm{i}$. **b)** Antécédent du point d'affixe 12.
Solution a. $z' = 3(1+2\mathrm{i}) = 3+6\mathrm{i}$. *Lecture :* $Oh' = 3\times Oh$ et le point reste sur la droite (OM) — c'est bien une homothétie.
Solution b. $3z = 12$ donc $z = 4$. *Contrôle :* $3\times 4 = 12$ ✓

Exercice 7 — retrouver la translation

Soit T la translation d'écriture $z' = z + b$. On sait que T envoie le point d'affixe 2 sur le point d'affixe $2+3\mathrm{i}$. Déterminer b, puis l'image du point d'affixe $-1+\mathrm{i}$.
Solution. $2+b = 2+3\mathrm{i}$, donc $b = 3\mathrm{i}$: la translation est de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $3\mathrm{i}$ (trois unités vers le haut). Image de $-1+\mathrm{i}$: $z' = -1+\mathrm{i}+3\mathrm{i} = -1+4\mathrm{i}$. *Contrôle :* une translation conserve les distances : les points d'affixes 2 et $-1+\mathrm{i}$ sont distants de $\sqrt{9+1} = \sqrt{10}$, tout comme leurs images $2+3\mathrm{i}$ et $-1+4\mathrm{i}$: $\sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ ✓

Exercice 8 — le plus corsé : retrouver l'écriture

Une similitude directe S envoie le point d'affixe 0 sur le point d'affixe $2-\mathrm{i}$, et le point d'affixe i sur le point d'affixe $-1+2\mathrm{i}$. Déterminer son écriture $z' = az+b$, puis son rapport et son angle.
Solution. Deux informations, deux inconnues a et b. Le point 0 donne : $a\times 0 + b = 2-\mathrm{i}$, donc $b = 2-\mathrm{i}$. Le point i donne : $a\,\mathrm{i} + b = -1+2\mathrm{i}$, donc $a\,\mathrm{i} = -1+2\mathrm{i}-(2-\mathrm{i}) = -3+3\mathrm{i}$, d'où, en divisant par i :

$$a = \frac{-3+3\mathrm{i}}{\mathrm{i}} = \frac{(-3+3\mathrm{i})(-\mathrm{i})}{\mathrm{i}\times(-\mathrm{i})} = \frac{3\mathrm{i}-3\mathrm{i}^2}{1} = 3\mathrm{i}+3 = 3+3\mathrm{i}$$

Justification : $\mathrm{i}\times(-\mathrm{i}) = -\mathrm{i}^2 = 1$: le dénominateur devient 1. Donc $S : z' = (3+3\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$ (et $a = 3+3\mathrm{i} \neq 0$).
Vérification avec le point i **:** $(3+3\mathrm{i})\mathrm{i} + 2 - \mathrm{i} = 3\mathrm{i}+3\mathrm{i}^2+2-\mathrm{i} = 2\mathrm{i}-1$ soit $-1+2\mathrm{i}$ ✓
Rapport et angle : $k = |3+3\mathrm{i}| = 3\sqrt{2}$ et $\theta = \arg(3+3\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{4}$ (premier quadrant, parties réelle et imaginaire égales).

QCM : 1-a 2-c 3-b 4-c 5-b 6-c 7-b 8-d

10. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Similitude directe	distances $\times k > 0$, angles orientés conservés	la définition, mot pour mot ; « directe » parle des *angles*
Centre Ω	unique point invariant, dès que $k \neq 1$	le pivot : $\Omega' = \Omega$; démonstration en Partie 2
Vision depuis Ω	$\Omega M' = k\,\Omega M$, angle θ $[2\pi]$	deux gestes : facteur k, rotation θ
Écriture complexe	$z' = az + b$ avec $a \neq 0$	le théorème central ; toujours annoncer $a \neq 0$
Cas : $a = 1$	translation de vecteur d'affixe b	aucun point invariant (si $b \neq 0$)
Cas : $\lvert a\rvert = 1$, $a \neq 1$	rotation d'angle $\arg(a)$	tester $a = 1$ AVANT $\lvert a\rvert = 1$
Cas : a réel > 0, $a \neq 1$	homothétie de rapport a	a doit être **réel**, pas seulement $\lvert a\rvert \neq 1$
Cas général	rapport $\lvert a\rvert$, angle $\arg(a)$	homothétie + rotation de même centre (Partie 3)
Image	remplacer z par l'affixe, développer	conclure sous forme algébrique
Antécédent	résoudre $az + b = z'$, diviser par $a \neq 0$	conjugué si le quotient contient i ; toujours contrôler
Symétrie axiale	$k = 1$ mais angles orientés changés	ce n'est **pas** une similitude directe

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais définir une similitude, l'écrire $z' = az + b$ et calculer des images. La Partie 2 ouvre le **capot du moteur** : le rapport $k = \lvert a\rvert$ et l'angle $\theta = \arg(a)$ se lisent sur a, le centre Ω se calcule par $\omega = \dfrac{b}{1-a}$, et deux points bien choisis suffisent à **déterminer** toute la transformation. Tout ce que tu viens d'apprendre va servir immédiatement.